1주차 과제 보고서 — 문제 정의와 데이터 이해

Step 2 · sEMG 팔동작 예측 프로젝트 (손동작 × 팔꿈치 각도 동시 분류)

학 과	컴퓨터소프트웨어학부	학 번	22114553
이 름	전진성	제출일	2026년 10월 8일
저장소	https://github.com/jjs523/semg-gesture-angle (노트북 `notebooks/week1.ipynb`, 실행본 `week1_executed.ipynb`, 설계안 `docs/class_design.md`)		

1. 환경 확인 (제출물 ①)

Step 1 환경(연구실 GPU 서버, Anaconda Python 3.12)에 이번 주 추가 패키지 xgboost만 설치하였다. 1주차는 GPU를 쓰지 않는다. 확인 출력은 `results/week1/env.txt`와 노트북 첫 셀에 있다.

패키지	버전
python	3.12.13 (Linux 6.8.0-49-generic)
numpy	2.2.5
scipy	1.16.3
sklearn	1.7.2
pandas	2.3.2
matplotlib	3.10.5
xgboost	3.4.1

표 1. 패키지 버전

2. 데이터 확보와 구조 파악 (제출물 ②)

강의 자료는 논문 데이터가 요청 기반이라고 안내하지만, 논문 저자가 GitHub 저장소 `TestUser-alt-dev/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset`에 공개해 두었다(1.2 GB). `setup.sh`가 `data/raw/`에 clone 하고, 64개 파일의 SHA-256을 `results/week1/file_summary.csv`에 기록해 두 재현 시 같은 데이터인지 확인할 수 있게 하였다. Step 1 데이터와 가장 다른 점은 **파일 하나가 시행 30개의 연속 녹음**이라는 것이다. 파일을 그대로 쓰면 시행 단위 분할을 할 수 없으므로, `mark` 열(파일당 정확히 30개, 간격 5.0 s)을 시행 시작으로 삼아 5,000샘플씩 잘라 시행 1,920개의 배열을 만들었다(`src/common.py`).

항목	값	비고
파일 수	64개 = 피험자 8명 × 각도 2 × 동작 4	`a_30 fist.csv` 형식, extor = 회외
파일 길이	150,721~153,601샘플 (150.72~153.6 s)	30시행 연속 녹음
열	bandpass 1~5, time, onset, mark	신호 5채널 + 시각 + 표식 2개
샘플 간격	1.0 ms (1 kHz)	time 열 차분으로 확인
시행 표식 mark	파일당 30개, 간격 4.999~5.001 s	마지막 mark 뒤 여유 ≥ 5.719 s
시행 배열	(1920, 5000, 5)	mark부터 5,000샘플, NaN 0개
클래스 분포	8클래스 × 240시행 (피험자당 30)	완전 균등
값 범위	표준편차 0.027 mV, 절댓값 최대 8.0 mV	이미 60 Hz 노치 + 20~450 Hz 필터 적용

표 2. 데이터 구조 (64개 파일 전체 집계)

	피험자 a	피험자 b	피험자 c	피험자 d	피험자 e	피험자 f	피험자 g	피험자 h	합계
30_fist	30	30	30	30	30	30	30	30	240
30_open	30	30	30	30	30	30	30	30	240
30_pronation	30	30	30	30	30	30	30	30	240
30_supination	30	30	30	30	30	30	30	30	240
60_fist	30	30	30	30	30	30	30	30	240
60_open	30	30	30	30	30	30	30	30	240
60_pronation	30	30	30	30	30	30	30	30	240
60_supination	30	30	30	30	30	30	30	30	240

표 3. 클래스 × 피험자 시행 수

	ECR	ED	FDS	BB	TB
30_fist	0.0292	0.0453	0.0321	0.0142	0.0129
30_open	0.0137	0.0551	0.0678	0.0116	0.0112
30_pronation	0.0119	0.0170	0.0163	0.0116	0.0117
30_supination	0.0096	0.0235	0.0141	0.0250	0.0112
60_fist	0.0284	0.0409	0.0290	0.0144	0.0135
60_open	0.0159	0.0559	0.0636	0.0142	0.0119
60_pronation	0.0147	0.0202	0.0179	0.0137	0.0136
60_supination	0.0113	0.0189	0.0168	0.0320	0.0121

표 4. 클래스·채널별 신호 표준편차 (mV, 시행 5 s 전체)

표 4에서 손동작 축의 단서가 보인다. 주먹·펴기는 전완 채널(ED, FDS)이 0.03~0.07 mV로 크고, 회외는 상완이두근(BB)이 0.025~0.032 mV로 네 동작 중 가장 크다. 회내는 모든 채널이 0.012~0.02 mV로 작아 논문이 "미세한 근협응"이라고 설명한 것과 맞는다.

3. 채널별 신호 그리기 (제출물 ③)

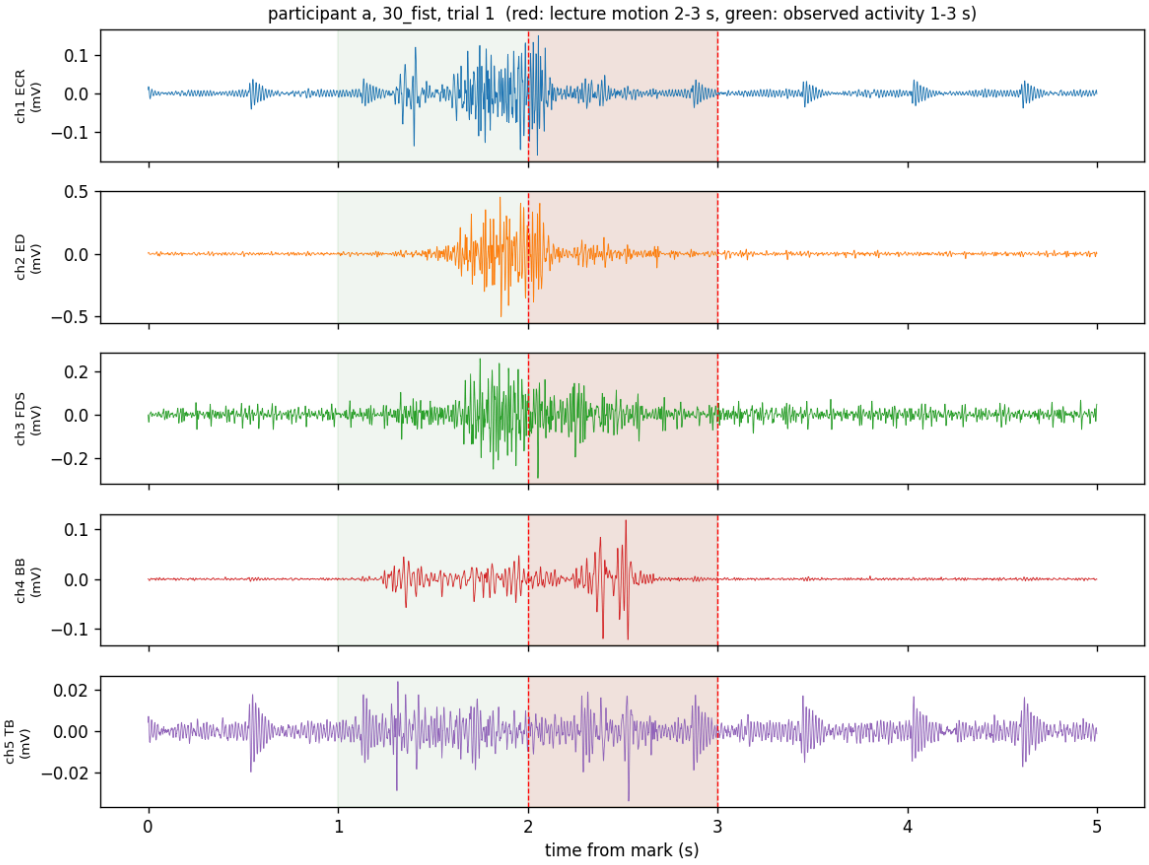


그림 1. 피험자 a, 30_fist 첫 시행의 5채널 파형. 붉은 띠는 강의 가정의 동작 구간(2~3 s), 녹색 띠는 실제 활성 구간(1~3 s)

그림 1에서 세 가지가 보인다. 첫째, 주먹 쥐기에서는 ch2(총지신근)와 ch3(천지굴근)이 가장 크게 반응하고 ch4(이두근)도 작지만 뚜렷하게 활성된다. 둘째, ch5(삼두근)는 0.02 mV 이하로 작고 0.5 s 간격의 규칙적인 파동이 보이는데, 이는 근활성이 아니라 메트로놈이나 심전도 같은 주기 잡음으로 보인다. 셋째, 활성은 강의 가정인 2 s보다 약 1 s 앞서 시작한다. 한 시행만으로는 우연일 수 있어 1,920시행 전체로 확인하였다.

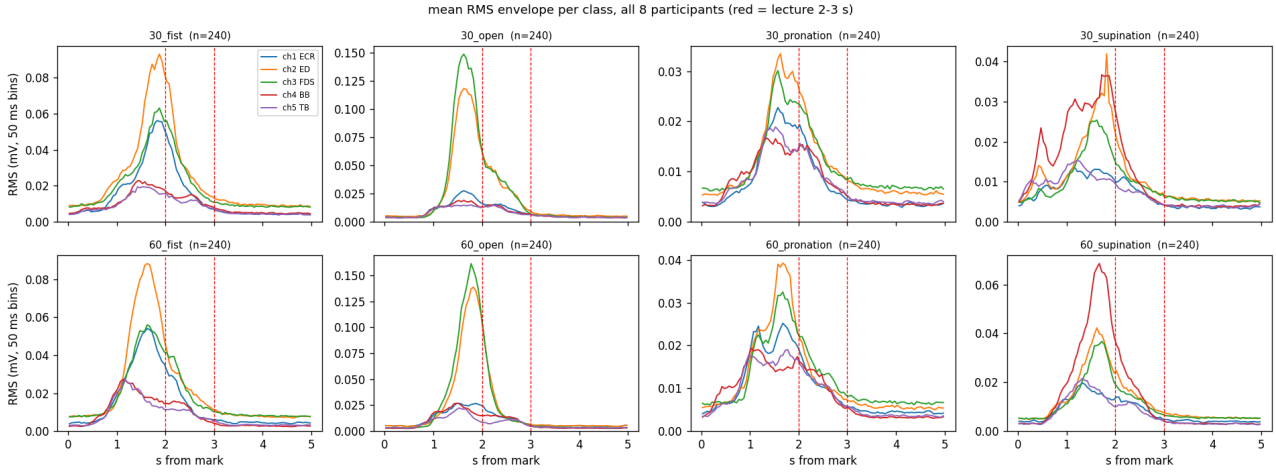


그림 2. 8클래스의 평균 RMS 포락선 (50 ms 구간, 8명 × 30시행 = 240시행 평균). 붉은 점선이 강의 가정 2~3 s

	활성 시작 (s)	최대 (s)	활성 끝 (s)
30_fist	0.92	1.88	3.18
30_open	0.92	1.72	3.38
30_pronation	0.88	1.62	3.08
30_supination	0.48	1.58	3.15
60_fist	0.78	1.7	3.12
60_open	0.72	1.72	3.32
60_pronation	0.72	1.62	3.28
60_supination	0.72	1.68	3.28
전체	0.72	1.68	3.22

표 5. 활성 구간 (시행별 기저선 4~5 s 평균 + 3σ 임계값, 클래스별 중앙값, mark 기준 초)

동작 구간은 강의 가정과 다르다. 8클래스 모두 활성이 mark 뒤 약 0.7 s에 시작해 1.6~1.9 s에 최대가 되고 3.1~3.4 s에 끝난다(표 5). 메트로놈 박자에 맞춰 피험자가 신호보다 먼저 움직이기 시작한 것으로 보인다. 논문은 2 s 분석 세그먼트의 시작점을 명시하지 않았고 2주차 실습 자료는 1.5 s를 가정하는데, 1.5~3.5 s로 자르면 활성의 상승부 절반을 잃는다. 따라서 **2주차 세그먼트는 mark + 1.0~3.0 s**로 잡고 재현 가정으로 기록한다. 이 구간은 최대점(1.68 s)을 가운데에 두고 시작(0.72 s)과 끝(3.22 s)의 대부분을 덮는다.

그림 2는 채널 역할도 보여 준다. 펴기는 ch3(FDS)과 ch2(ED)가 0.12~0.15 mV로 가장 크고, 주먹은 ch2·ch3·ch1 순이며, 회외는 ch4(BB)가 유일하게 두드러지고, 회내는 다섯 채널이 모두 0.03 mV 아래에서 비슷하다. 즉 동작 축은 전완 3채널의 진폭 비율로, 회외는 이두근으로 갈리고, 회내는 뚜렷한 단서가 없어 다른 동작과 가장 헷갈릴 후보다.

4. 같은 동작의 30°와 60° 비교 (제출물 ④)

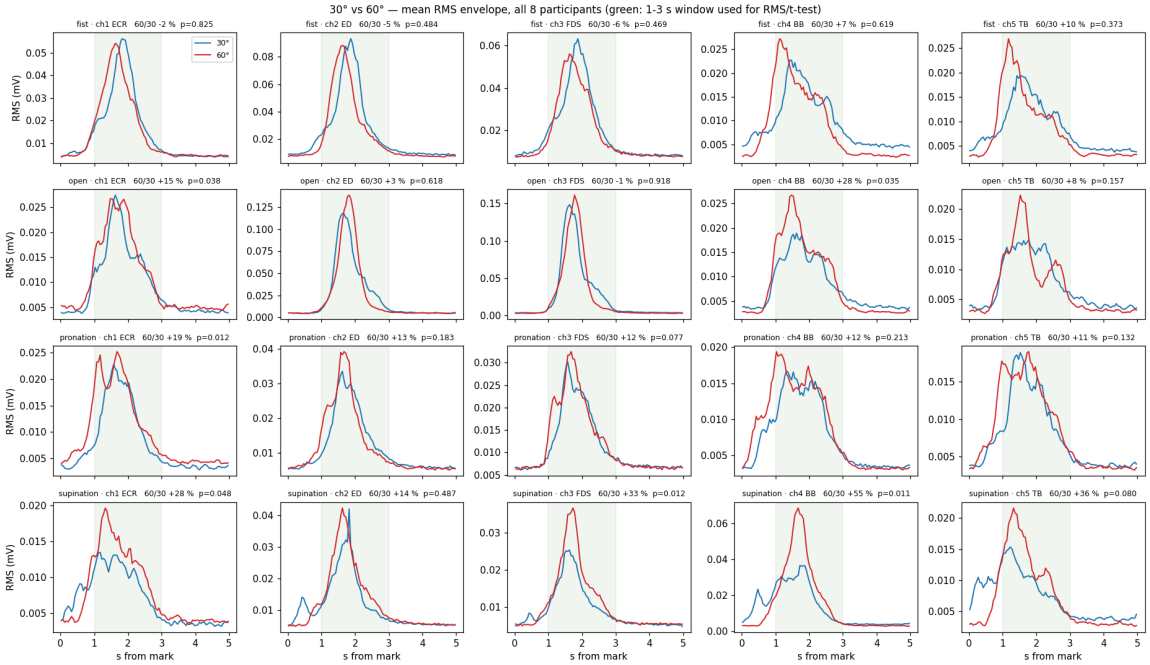


그림 3. 동작 4종 × 채널 5개의 30°(파랑)·60°(빨강) 평균 포락선 (8명 평균). 제목의 비율과 p값은 1~3 s RMS의 8명 대응표본 t-검정

동작	채널	30° RMS (mV)	60° RMS (mV)	60/30	60°가 큰 피험자 수 (8명 중)	p
fist	ECR	0.0405	0.0399	-2 %	4	0.825
fist	ED	0.0625	0.0596	-5 %	4	0.484
fist	FDS	0.0445	0.0419	-6 %	5	0.469
fist	BB	0.0182	0.0194	+7 %	5	0.619
fist	TB	0.0162	0.0179	+10 %	6	0.373
open	ECR	0.0191	0.0219	+15 %	7	0.038 *
open	ED	0.0789	0.0811	+3 %	5	0.618
open	FDS	0.0938	0.0931	-1 %	3	0.918
open	BB	0.0157	0.0201	+28 %	7	0.035 *
open	TB	0.0140	0.0152	+8 %	6	0.157
pronation	ECR	0.0169	0.0202	+19 %	8	0.012 *
pronation	ED	0.0239	0.0270	+13 %	6	0.183
pronation	FDS	0.0218	0.0243	+12 %	5	0.077
pronation	BB	0.0148	0.0167	+12 %	7	0.213
pronation	TB	0.0146	0.0162	+11 %	5	0.132
supination	ECR	0.0117	0.0150	+28 %	7	0.048 *
supination	ED	0.0234	0.0268	+14 %	4	0.487
supination	FDS	0.0177	0.0236	+33 %	8	0.012 *

동작	채널	30° RMS (mV)	60° RMS (mV)	60/30	60°가 큰 피험자 수 (8명 중)	p
supination	BB	0.0293	0.0454	+55 %	7	0.011 *
supination	TB	0.0113	0.0154	+36 %	6	0.080

표 6. 활성 구간(1~3 s) RMS의 30° vs 60° 비교 — 피험자별 평균 뒤 8명 대응표본 t-검정 (* p < 0.05)

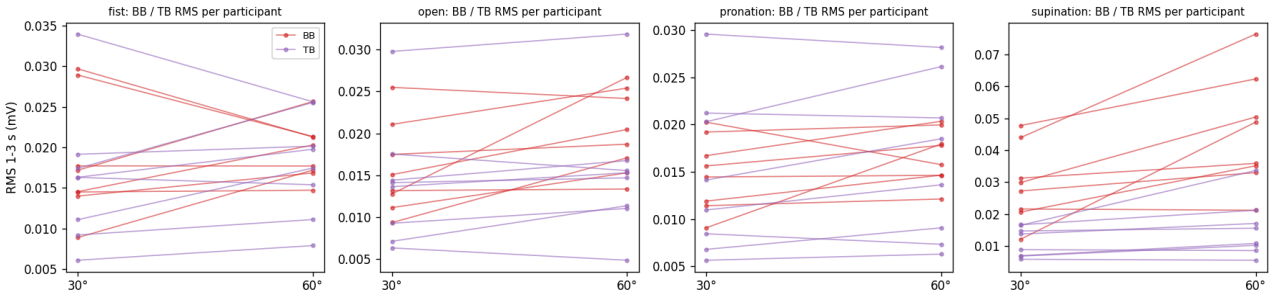


그림 4. 상완 두 채널(BB 빨강, TB 보라)의 피험자별 30°→60° RMS 변화

관찰 1 — 각도 단서는 상완이두근(BB)에 있고, 동작마다 크기가 다르다. 60°에서 BB는 회외 +55 %(p = 0.011), 펴기 +28 %(p = 0.035)로 뚜렷이 커지지만, 주먹은 +7 %(p = 0.62), 회내는 +12 %(p = 0.21)로 유의하지 않다. 팔꿈치를 60°로 굽혀 유지하면 이두근의 기저 긴장이 커지고, 회외는 이두근이 직접 관여하는 동작이라 차이가 가장 증폭된다. 반면 주먹·회내는 전완 근육이 주도해서 상완 채널에 각도 흔적이 적다. 논문 혼동행렬의 최대 오류가 60° 회내 → 30° 회내였던 것과 일치하는 결과다.

관찰 2 — 60°에서는 활성이 0.1~0.2 s 일찍 시작한다. 그림 3의 붉은 선은 20개 칸 거의 모두에서 파란 선보다 왼쪽에 있고, 표 5에서도 60° 클래스의 활성 시작이 0.72~0.78 s로 30°(0.48~0.92 s)보다 대체로 이르다. 팔꿈치를 더 굽힌 자세에서 동작 준비가 빨라지는 것으로 보이며, 진폭이 같은 주먹에서도 이 시간 차이는 남는다. 각도 정보가 진폭뿐 아니라 **시간 구조**에 있다는 뜻이므로, 2주차에 2 s 세그먼트 안 윈도우의 순서를 유지하면 각도 구분에 도움이 될 수 있다.

관찰 3 — 각도 효과는 피험자에 따라 방향이 다르다. 그림 4에서 회외 BB는 8명 중 7명이 60°에서 크지만, 주먹 BB는 4명이 커지고 4명이 작아진다. 삼두근(TB)은 모든 동작에서 60°가 큰 피험자가 5~6명에 그쳐 유의하지 않다. 각도 축은 동작 축보다 피험자 간 일관성이 낮은 축이고, 이것이 피험자 독립(LOSO) 검증에서 각도 정확도가 먼저 무너질 것이라고 예상하는 근거다.

5. 클래스 설계안 (제출물 ⑤)

Step 2 · sEMG 손동작·팔꿈치 각도 동시 분류. 데이터는 논문 저자 공개 저장소(TestUser-alt-dev/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset)를 직접 집계한 값으로 채웠다 (`results/week1/`).

① 클래스 목록 (8개)

클래스	팔꿈치 각도	손동작	정의	파일 표기	시행 수
30_fist	30°	주먹 쥐기	손가락을 모두 굽혀 주먹을 쥔다	*_30 fist	240
30_open	30°	손 펴기	손가락을 모두 편다	*_30 open	240
30_pronation	30°	회내	손등이 위로 오도록 전완을 안쪽으로 비튼다	*_30 pro	240
30_supination	30°	회외	손바닥이 위로 오도록 전완을 바깥쪽으로 비튼다	*_30 extor	240
60_fist	60°	주먹 쥐기	위와 같음, 팔꿈치 60°	*_60 fist	240
60_open	60°	손 펴기		*_60 open	240
60_pronation	60°	회내		*_60 pro	240
60_supination	60°	회외		*_60 extor	240

• 라벨 = [각도]_[동작]. 파일 이름의 extor는 저장소 README에 따라 회외(supination)로 해석한다.

• 피험자 8명(a~h) × 클래스 8 × 30회 = 1,920 시행. 클래스·피험자 모두 정확히 균등(피험자당 클래스마다 30회)이므로 층화 분할 외의 불균형 처리는 필요 없다.

• 한 시행은 mark 신호로부터 5 s(5,000샘플). 각도는 플레이트에 고정한 정적 자세이고, 동작은 메트로놈(60 bpm)에 맞춘 1회 수행이다.

② 채널 대응

채널	근육	부위	기능	데이터에서 본 역할 (results/week1/envelope_all.png, angle_rms_table.csv)
ch1	요측수근신근 ECR	전완 후면	손목 신전·요측 편위	주먹에서 중간 크기로 활성. 60°에서 open·pronation·supination 모두 15~28 % 증가($p < 0.05$)
ch2	총지신근 ED	전완 후면	손가락 신전	주먹·펴기에서 가장 큰 채널 중 하나(최대 0.09~0.14 mV). 동작 구분의 주력
ch3	천지굴근 FDS	전완 전면	손가락 굴곡	펴기에서 가장 큼(0.15 mV), 주먹에서 2위. 펴기 vs 주먹은 ED/FDS 비율로 갈린다
ch4	상완이두근 BB	상완 전면	팔꿈치 굴곡·전완 회외	회외에서 가장 큰 채널(0.03→0.045 mV). **60°에서 회외 +55 %, 펴기 +28 % ($p \approx 0.01$~0.04)** — 각도 축의 주된 단서
ch5	상완삼두근 TB	상완 후면	팔꿈치 신전	모든 동작에서 작음(0.01~0.02 mV). 60°에서 평균 8~36 % 증가하지만 8명 중 5~6명만 일관, $p > 0.05$

손동작 축은 전완 3채널(ECR·ED·FDS)의 진폭 비율이, 각도 축은 상완 채널(특히 BB)의 진폭이 담는다는 논문의 설계 논리가 집계 수치로 확인된다. 다만 주먹(fist)에서는 BB 차이가 +7 %($p = 0.62$)로 각도 단서가 거의 없고, 대신 60°에서 활성이 약 0.15 s 일찍 시작하는 **시간 차이**가 보인다(angle_compare.png).

③ 설계 근거 — 두 축을 곱해 하나의 클래스 집합으로

하나의 분류기가 전완·상완 5채널 25차원 벡터를 한 번에 보면, "회외를 60°에서 할 때 이두근이 두 배로 커진다"처럼 **동작과 각도가 서로 얽힌 패턴(상호작용)을 그대로 학습**할 수 있고, 구현이 단순 다중 분류 하나로 끝난다. 클래스가 8개뿐이고 클래스당 240시행으로 균등하므로 곱 구조의 약점(클래스 폭발·데이터 희박)이 아직 드러나지 않는 규모라서 논문의 선택을 그대로 따른다.

④ 대안 검토 — 동작과 각도를 따로 예측하면

방식	구조	장점	단점
A. 곱 클래스 단일 분류기 (논문)	8클래스 분류기 1개	상호작용 학습, 구현 단순, 비교 기준이 하나	축이 늘면 클래스 폭발, 각 클래스의 표본이 줄어듦
B. 독립 분류기 2개	동작 4클래스 + 각도 2클래스	클래스 수 4+2로 작고 확장이 선형, 각 축을 따로 진단 가능	두 오류가 곱해짐(0.98×0.95 = 0.93), 각도 분류기가 동작 정보를 못 써서 "주먹일 땐 BB가 각도 단서가 아니다" 같은 조건부 규칙을 못 배움
C. 계층적 (동작 → 각도)	동작 분류 후 동작별 각도 분류기 4개	각도 분류기가 동작 조건부로 특화, 확장은 선형	1단계 오류가 2단계로 전파, 분류기 5개 관리

이번 데이터에서 각도 단서가 동작마다 다르다는 점(회외는 BB 진폭, 주먹은 시간 차이)은 B보다 A·C가 유리하다는 근거다. 3주차 심화 과제로 A와 C를 같은 분할에서 비교할 수 있다.

⑤ 확장 시 문제 — 각도를 3종·4종으로 늘리면

1. **클래스 폭발과 표본 희박.** 각도 3종이면 12클래스, 4종이면 16클래스가 되고 같은 수집량이면 클래스당 시행이 240 → 120으로 준다. 곱 구조는 축마다 곱해지므로 동작을 6종으로 늘리는 순간 24~36클래스가 된다.
2. **인접 각도 혼동.** 논문 혼동행렬에서 오류 13건 중 8건이 이미 "같은 동작, 다른 각도"(최대 60° 회내 → 30° 회내 6건)였다. 각도 간격이 30°에서 15°로 좁아지면 BB 진폭 차이(이번 데이터에서 30° 대 60° 최대 +55 %)가 절반 이하로 줄어 이 혼동이 급증한다.
3. **동작별 단서 불균형.** 주먹·회내는 30°/60°에서도 BB 차이가 유의하지 않았다($p = 0.62, 0.21$). 각도를 늘리면 이 동작들의 각도 클래스는 사실상 구분 불가가 되어 전체 정확도를 끌어내린다.
4. **정적 각도 전제의 붕괴.** 각도가 많아질수록 "플레이트로 고정한 이산 각도"라는 통제가 비현실적이 되고, 실제로는 연속 각도 회귀 문제가 된다. 그 경우 곱 클래스 설계 자체를 버리고 동작 분류 + 각도 회귀(계층적 구조 C의 변형)로 가야 한다.

이번 데이터에서 추가로 확인한 것 (2주차 설정에 반영)

- 강의 자료는 동작이 mark 뒤 2~3 s에 있다고 가정했지만, 1,920시행의 RMS 포락선으로 측정한 활성 구간은 **시작 0.72 s · 최대 1.68 s · 끝 3.22 s(중앙값)**이다. 2 s 분석 세그먼트는 **mark + 1.0~3.0 s**로 잡는다(재현 가정으로 기록).
- 60° 조건은 모든 동작에서 30°보다 활성이 0.1~0.2 s 일찍 시작한다. 각도 정보가 진폭뿐 아니라 시간 구조에도 있으므로, 2주차에 세그먼트 안 윈도우 위치를 유지하는 것이 중요하다.

6. 제출물 대조

슬라이드 16쪽 제출물	산출물
① 환경 확인	results/week1/env.txt, 표 1, 노트북 첫 셀
② 데이터 요약	results/week1/file_summary.csv · class_summary.csv · channel_stats.csv, 표 2~4
③ 신호 그림 (동작 구간 표시)	results/week1/ch5_example.png · envelope_all.png, 그림 1·2
④ 비교 관찰 (30° vs 60°)	results/week1/angle_compare.png · angle_rms_table.csv, 4절 관찰 1~3
⑤ 클래스 설계안 (5항목)	docs/class_design.md, 5절
제출 형식	notebooks/week1.ipynb + 이 PDF + 저장소 링크

표 7. 제출물 대응표

강의 자료 14쪽 체크포인트 6개(xgboost import, 파일 수·클래스 분포, 신호 길이·5채널, ch5_example.png, 동작 구간 관찰, 설계안)는 모두 노트북 실행본과 2~5절에서 확인하였다.

7. 참고문헌

[1] S. Lee, J. Kim, and S.-I. Choi, "Simultaneous classification of hand gestures and elbow angles using sEMG signals: a comparison of machine learning performances," *Biomedical Engineering Letters*, 2026. doi: 10.1007/s13534-026-00607-7

[2] 강의 자료, "Step 2 · sEMG 팔동작 예측 프로젝트 (1~3주차)," 대구가톨릭대학교 데이터 지능 연구실.

[3] sEMG Hand Gesture and Elbow Angle Dataset [Data set], GitHub, https://github.com/TestUser-alt-dev/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset